管理类联考综合数学

高效抢分 2

张毅然

本系列课程适用于 MBA、EMBA、MPAcc、Maud、MLIS、MPA、MEM、MTA

管综数学讲师：张毅然老师

四川大学数学硕士

专业从事教育教学多年，数学功底深厚，能准确剖析历年MBA考研命题规律，对考研试题有独特的技巧和方法

擅于一步步引导学员进行思考，突破考试重点、难点，结合学员学习习惯，注重夯实基础知识的同时，进行思维的拓展和技巧的训练，提高学员对数学的兴趣

第 5 章：数列

等差数列基本性质	通项公式	下角标差、和、片段和	求和公式	等差中项
等差数列前n项和最值	正负分界	二次函数最值		
确定等差数列	通项	递推&中项	求和	
等比数列基本性质	通项公式	下角标差、和、片段和	求和公式	等比中项
等比数列前n项和	无穷递缩等比数列（结合几何）			
确定等比数列	通项	递推&中项	求和	S_n与a_n关系
等差等比综合	错位相减法	性质混合应用		
递推公式	构造等比数列	循环节	累加法 累乘法	
S_n与a_n关系	代入消元	基本公式应用		

1. 正项等比数列$\{a_n\}$中，$a_1a_3=36$，$a_2+a_4=30$，$S_n>200$，则n的最小值是（　　）.

A．4　　B．5　　C．6　　D．7　　E．8

2. 已知S_n为数列$\{a_n\}$的前n项和，若$a_1=1$，$a_{n+1}=2S_n+3$，则$a_4=$（　　）.

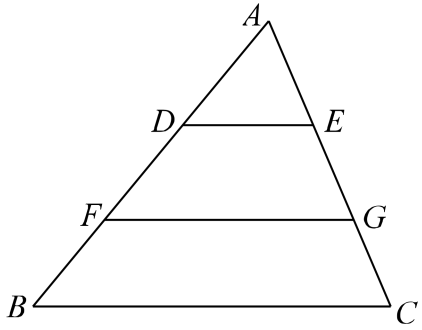
A．1　　B．15　　C．27　　D．36　　E．45

第 6 章：平面几何

三角形	判断形状	边与角的关系	三角形相似（判定+模型）、射影定理	三角形面积公式
	特殊三角形	四心五线	正弦余弦定理	拼接
	折叠	旋转	平移	
四边形（多边形）	平行四边形家族（性质、公式）	梯形相关结论（等腰梯形、直角梯形）	正六边形、正八边形、正十二边形	面积对半
圆和扇形	扇形公式	弓形（叶片）		
阴影部分面积求法	等面积转化	规则图形运算		
各种定理（拓展）	中线定理	角分线定理	圆幂定理	

3. 在$\triangle ABC$中，$DE // FG // BC$，$AD = DF = FB$，则$S_{\triangle ADE} : S_{四边形DEGF} : S_{四边形FGCB} =$（　　）.

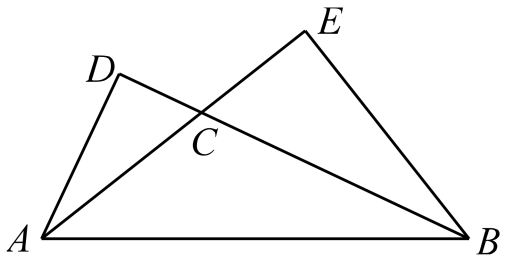
A. 1:3:5　　B. 1:2:5　　C. 1:3:4　　D. 1:3:6　　E. 2:3:5



4. 如图，已知 $AD \perp BD$， $AE \perp BE$， $BC > CD$，则 $BC = 6$.

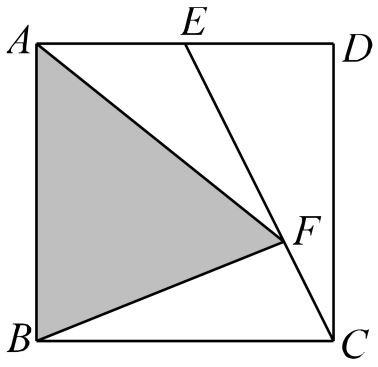
（1） $AC = 3$， $CE = 4$.

（2） $BD = 8$.



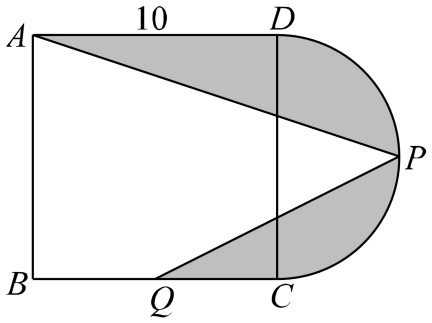
5. 如图所示，正方形 $ABCD$ 的面积为 12， $AE=ED$ ，且 $EF=2FC$ ，则三角形 ABF 的面积等于（　　）.

A．4　　B．3.5　　C．5　　D．4.5　　E．5.5



6. 图中是一个边长为 10 的正方形和半圆所组成的图形，其中 P 为半圆周的中点，Q 为正方形一边上的中点，则阴影部分的面积为（　　）.

A. $\frac{25}{2}(\pi-1)$　　B. $\frac{25}{2}\pi$　　C. $\frac{25}{2}(1+\pi)$　　D. $\frac{25}{2}(2+\pi)$　　E. $\frac{25}{2}(\pi-2)$

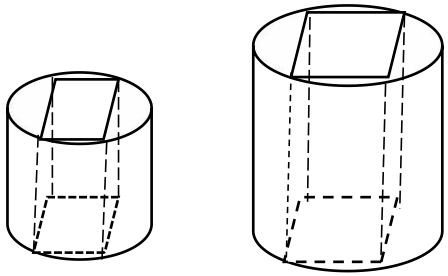


第 7 章：立体几何

柱体、球体基本公式	结合代数	内外径定义	
空间中的线段长	勾股定理	面积法求高（拓展）	
截面相关	长方体截面面积	球的截面公式	切截面表面积变化
外接球和内切球	基本公式	等效转化	三棱柱的外接球（拓展）
棱锥	基本公式	外接球和内切球	

7. 如图，两段圆木的体积之差是 314 立方厘米，若将它们分别加工成底面是最大正方形的长方体，则两个长方体的体积之差是（　　）立方厘米．（π 取 3.14）

A．100　　B．180　　C．200　　D．250　　E．300

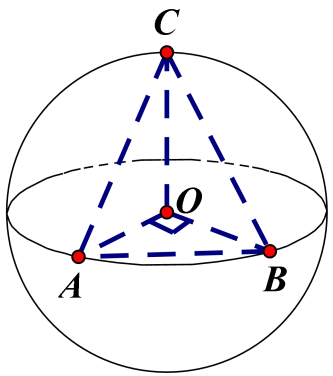


8. 把一个大金属球表面涂漆，需要油漆 2.4 千克，若把这个金属熔化，制成 64 个半径相等的小球，将这些小金属球表面涂相同厚度的漆，需要油漆（　　）千克.

A．7.2　　B．9.6　　C．12　　D．14.4　　E．16.8

9. 已知A，B是球O的球面上两点，$\angle AOB=90°$，C为该球面上的动点，若三棱锥$O-ABC$体积的最大值为36，则球O的表面积为（　　）。

A．36π　　B．64π　　C．128π　　D．144π　　E．180π



第 8 章：解析几何

直线	直线方程形式	直线的截距	判断直线过象限
圆	圆的两种方程	半圆的方程	
直线与直线位置关系	基本公式（一般方程）		
直线与圆的位置关系	相切（画图，几何表示、代数表示）	相离（几何表示、代数表示）	相交（几何表示、代数表示、勾股、弦长公式）
直线与抛物线的位置关系	相切（代数表示）	相离（代数表示）	相交（代数表示、弦长公式）
圆和圆的位置关系	数轴记忆	公切线情况与位置匹配	与平面几何结合（拓展）
对称	五种特殊对称	两者关于点对称、线对称	自身关于线对称、关于点对称（拓展）
直线过定点问题	按变量整理		
面积类问题	平分面积	结合平面几何	
距离类最值	点到圆	圆上的点到直线	切点、顶点
	三角形三边关系	点到直线距离	
截距类最值	画区域，顶点、切点		
斜率类最值	顶点、切点	确定取值范围	
画图法	各种图		

10. 要使直线$mx-y+1-m=0$被圆$(x+1)^2+(y-2)^2=6$所截得的弦最短，$m=$（　　）.

A．-2　　B．0　　C．1　　D．2　　E．4

11. 已知点 $P(x,y)$ 在直线 $x+y-4=0$ 上，则 x^2+y^2 的最小值是（　　）.

A．8　　B．$2\sqrt{2}$　　C．$\sqrt{2}$　　D．16　　E．20

第 9 章：排列组合

元素选取	单分类规则单限制条件	双分类规则双限制条件		
特殊要求排列	优先满足特殊位置			
相邻与不相邻问题	传统捆绑&插空法（两元素可反面）	特殊要求的捆绑和插空	先捆绑再插空	等效插空
先选人再排列	选完人组队	选完人排序		
相同元素分到不同地方	隔板法（非标准转化标准）			
不同元素分到不同地方	分房模型（注意谁选谁）	分组分配		
错排问题	识别 + 记数字			
定序问题	选位置/选元素	消序公式		
枚举法	树状图	与几何结合		
冷门考题	涂色问题	组合数计算	循环赛	

12. 电影院一排有 7 个座位，现在 4 人买了同一排的票，则恰有两个空座位相邻的不同坐法有（　　）种.

A．160　　B．180　　C．240　　D．480　　E．960

13. 四个不同的小球放入编号为 $1, 2, 3, 4$ 的四个不同的盒子里，则恰有 1 个空盒的放法有（　　）种.

A．288　　B．144　　C．72　　D．24　　E．12

第 10 章：概率

元素抽取类古典概型	按照元素分类根据要求抽取	先选盒再抽取 (注意分类分步)	抽奖券模型	枚举法
元素分配类古典概型	分房模型	排座位		
古典概型等可能性	相同都视为不同	无顺序都视为有顺序		
独立事件	分类分步计算	电路图 (串、并)	比赛类独立事件 (考虑实际：最后一场)	伯努利模型
几何中的概率	结合解析几何图像	立体几何正方体涂色	几何概型 (长度之比、面积之比)	
条件概率	当成既成事实、套公式			
等效转化思想	无关位置、无关元素去掉			
反面思想	正难则反；至少至多			
与不等式结合	二次不等式	一次不等式	均值不等式	

14. 一个孩子玩纸牌游戏，四张纸牌分别写有“宝”“宝”“快”“乐”，若把这四张纸牌随机排成一排，则刚好排成“宝宝快乐”的概率为（　　）.

A. $\frac{1}{6}$　　B. $\frac{1}{12}$　　C. $\frac{1}{15}$　　D. $\frac{1}{18}$　　E. $\frac{1}{24}$

15. 编号为 1, 2, 3, 4 的四个球，现有四人从中各取一个，则甲不取 1、乙不取 2、丙不取 3、丁不取 4 的概率是（　　）.

A. $\frac{1}{8}$　　B. $\frac{1}{4}$　　C. $\frac{3}{8}$　　D. $\frac{1}{2}$　　E. $\frac{5}{8}$

16. 12 支篮球队中有 3 支种子队，将这 12 支球队任意分成 3 个组，每组 4 队，则 3 支种子队恰好被分在同一组的概率为（　　）.

A. $\frac{1}{55}$　　B. $\frac{3}{55}$　　C. $\frac{1}{4}$　　D. $\frac{1}{3}$　　E. $\frac{1}{2}$

17. 一个坛子里有编号为 1, 2, ⋯, 12 的 12 个大小相同的球，其中 1～6 号球是红球，其余的是黑球，若从中任取两个球，则取到的都是红球，且至少有 1 个球的号码是偶数的概率，其概率是（　　）.

A. $\frac{1}{22}$　　B. $\frac{1}{11}$　　C. $\frac{3}{22}$　　D. $\frac{2}{11}$　　E. $\frac{3}{11}$

18. 甲、乙两名同学下五子棋，采用五局三胜制．若甲、乙两名同学的获胜概率相同，则恰好第四局结束比赛的概率为（　　）．

A．$\frac{1}{2}$　　B．$\frac{1}{3}$　　C．$\frac{3}{16}$　　D．$\frac{2}{5}$　　E．$\frac{3}{8}$

第 11 章：统计

均值、方差	基本公式（任意取值）	计算技巧	二级结论（拓展）
图表	统计数据理解	概率直方图	

19. 某校 A,B 两队 10 名参加篮球赛的队员身高（单位：厘米）如下表所示：

队\队员	1 号	2 号	3 号	4 号	5 号
A 队	176	175	174	171	174
B 队	170	173	171	174	182

设两队队员身高的平均数分别为 $\overline{x_A}$，$\overline{x_B}$，身高的方差分别为 S_A^2，S_B^2 则正确的选项是（　　）.

A. $\overline{x_A}=\overline{x_B}$，$S_{\mathrm{A}}^2>S_{\mathrm{B}}^2$　　B. $\overline{x_A}<\overline{x_B}$，$S_{\mathrm{A}}^2<S_{\mathrm{B}}^2$　　C. $\overline{x_A}>\overline{x_B}$，$S_{\mathrm{A}}^2>S_{\mathrm{B}}^2$

D. $\overline{x_A}=\overline{x_B}$，$S_{\mathrm{A}}^2<S_{\mathrm{B}}^2$　　E. $\overline{x_A}=\overline{x_B}$，$S_{\mathrm{A}}^2=S_{\mathrm{B}}^2$

谢 谢 ！